

AWS RAM

Resource Access Manager

Compartilhe recursos AWS de forma segura entre
múltiplas contas

TECHWITHMARCOS

O Problema: Gerenciar múltiplas contas AWS é complexo

O CENÁRIO ATUAL

Ambientes AWS modernos utilizam múltiplas contas para isolamento, segurança e governança (AWS Organizations).

Sem uma solução centralizada, equipes precisam **duplicar recursos** em cada conta — gerando custo, inconsistência e overhead operacional elevado.

Impactos da falta de centralização:

- **Duplicação de infraestrutura:** Recursos como subnets VPC, Transit Gateways e certificados precisam ser recriados em cada conta.
- **Gestão de segurança:** Políticas de segurança tornam-se difíceis de manter consistentes através de múltiplas contas isoladas.
- **Custos elevados:** Infraestrutura replicada desnecessariamente gera custos adicionais que poderiam ser evitados.
- **Falta de visibilidade:** Dificuldade em ter uma visão centralizada sobre quem acessa o quê em toda a organização.

O que é o AWS RAM?

O **AWS Resource Access Manager (RAM)** é um serviço que permite compartilhar recursos AWS de forma segura entre múltiplas contas, unidades organizacionais (OUs) ou com toda a organização AWS — **sem necessidade de duplicação**.

Integração Nativa: Integrado nativamente ao AWS Organizations para gestão em escala.

Eficiência: Permite criar um recurso uma única vez e compartilhá-lo com N contas.

Custo Zero: Sem custo adicional pelo uso do RAM — você paga apenas pelo recurso subjacente compartilhado.

Segurança e Auditoria: Totalmente compatível com IAM, SCPs e CloudTrail para auditoria e controle completos.



Como o AWS RAM funciona?

FLUXO EM 3 PASSOS SIMPLES

1

Criar Resource Share

Defina um nome e a região do compartilhamento no console do AWS RAM.

2

Selecionar Recursos

Escolha os recursos a serem compartilhados (ex: subnets VPC, Transit Gateways, etc.).

3

Definir Principals

Indique contas específicas, OUs ou a organização inteira como destinatários.

Detalhe importante: Contas dentro da mesma organização AWS recebem acesso automaticamente. Contas externas recebem um convite que precisa ser aceito antes de acessar os recursos.

Principais Benefícios do AWS RAM

BENEFÍCIOS COMPROVADOS EM PRODUÇÃO



Redução de overhead operacional

Crie o recurso uma vez, compartilhe com quantas contas precisar — sem replicação manual.



Segurança e consistência

Um único conjunto de políticas e permissões governa todos os consumidores do recurso.



Visibilidade e auditabilidade

Integração nativa com Amazon CloudWatch e AWS CloudTrail para rastreamento completo.



Custo zero adicional

Não há cobrança pelo serviço RAM em si — apenas pelos recursos subjacentes.



Princípio do menor privilégio

Permissões gerenciadas (AWS Managed ou Customer Managed) controlam exatamente o que cada conta pode fazer com o recurso compartilhado, garantindo segurança granular.

Recursos que podem ser compartilhados

Principais serviços suportados pelo AWS RAM:

Amazon VPC

Subnets, Transit Gateways, Traffic Mirror Targets

Amazon Aurora

DB Clusters (clone cross-account)

AWS Private CA

Certificate Authorities privadas

Amazon EC2

Capacity Reservations, Dedicated Hosts

AWS CodeBuild

Projetos e Report Groups

AWS Glue

Catálogos, Tabelas e Databases

Amazon Route 53

Forwarding Rules (Resolver)

AWS Systems Manager

Parâmetros SSM (tier avançado)

Amazon Bedrock

Custom Models (dentro da organização)

Caso de Uso #1: VPC Subnet Sharing

CENÁRIO

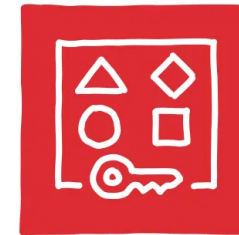
Uma equipe de rede centraliza a gestão de VPCs e compartilha subnets com contas de aplicação.

Como funciona:

- A conta de rede cria VPC e subnets
- Compartilha as subnets via RAM com contas de aplicação
- Contas de aplicação enxergam as subnets como se fossem suas
- Cada conta lança seus próprios recursos (EC2, RDS) na subnet compartilhada
- A conta de rede mantém controle total sobre a infraestrutura de rede

VANTAGEM

Elimina VPC peering complexo e reduz custos com Transit Gateway para comunicação intra-organização.



Caso de Uso #2: Compartilhamento de Transit Gateway



TOPOLOGIA HUB-AND-SPOKE

CENÁRIO

Uma organização com dezenas de contas precisa de conectividade centralizada e simplificada.

Benefícios do TGW compartilhado via RAM:

-  **Ponto Único:** Um único Transit Gateway serve toda a organização.
-  **Conexão Spoke:** Contas "spoke" se conectam ao TGW da conta central ("hub").
-  **Redução de Custo:** Economia significativa usando um TGW central vs. múltiplos TGWs por conta.
-  **Topologia Simplificada:** Arquitetura Hub-and-Spoke altamente gerenciável e escalável.
-  **Controle Central:** Políticas de roteamento centralizadas na conta de rede.

Permissões no AWS RAM: AWS Managed vs. Customer Managed

CONTROLE GRANULAR DE ACESSO

AWS Managed Permissions

Descrição: Permissões pré-definidas pela AWS para cada tipo de recurso.

Quando usar: Casos padrão, menor complexidade e implementações rápidas.

Customer Managed Permissions

Descrição: Permissões customizadas criadas e mantidas pelo cliente.

Quando usar: Quando precisa de controle fino, específico e aderência estrita a políticas internas.



IMPORTANTE

As permissões do RAM definem o **teto máximo de acesso**. O administrador da conta consumidora ainda precisa conceder acesso via IAM (Identity and Access Management) para usuários ou roles específicos poderem utilizar o recurso.

RAM vs. Resource-Based Policies: Qual usar?

Critério	AWS RAM	Resource-Based Policy
Compartilhar com OU/Org	Sim, sem enumerar contas	Não — precisa listar cada conta
Visibilidade no console	Recurso aparece nativamente	Não visível — precisa usar ARN
Processo de convite	Sim (contas externas)	Não
Auditoria centralizada	Sim (CloudTrail + RAM)	Parcial
Suporte a todos os recursos	Não (lista específica)	Depende do serviço



CONCLUSÃO

Use **RAM** para compartilhamento estruturado em multi-account.

Use **resource-based policies** para casos pontuais e específicos.

Como começar: Passo a Passo no Console

CONFIGURAÇÃO INICIAL

- 1** Acesse o console do AWS RAM na conta proprietária
- 2** Ative o compartilhamento com AWS Organizations (em Configurações)
- 3** Clique no botão "Create resource share"
- 4** Nomeie o compartilhamento e selecione a região
- 5** Adicione os recursos desejados (ex: subnets)
- 6** Atribua permissões gerenciadas aos recursos
- 7** Defina os principais (contas, OUs ou organização)
- 8** Revise e crie — o compartilhamento está ativo!

 **DICA:** Apenas a conta master (management account) pode habilitar o compartilhamento com toda a organização no AWS Organizations.

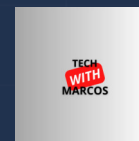
Resumo e Próximos Passos

📌 O QUE APRENDEMOS HOJE

- ✓ AWS RAM resolve o problema de duplicação de recursos em ambientes multi-account.
- ✓ Funciona nativamente com AWS Organizations para compartilhamento em escala.
- ✓ Casos de uso mais comuns: VPC Subnets, Transit Gateways, Aurora, Private CA.
- ✓ Sem custo adicional pelo serviço — pague apenas pelo recurso subjacente.
- ✓ Controle granular via permissões gerenciadas e integração com IAM e CloudTrail.

▶▶ PRÓXIMOS PASSOS SUGERIDOS

- Explore o AWS RAM no console com uma conta de teste.
- Combine RAM com AWS Organizations e SCPs para governança completa.
- Assista ao próximo vídeo do TechWithMarcos sobre AWS Organizations!



TechWithMarcos



INSCREVA-SE E ATIVE O SININHO!